

高等代数

第七章 相似标准形

薛艳

数学与统计学院
郑州大学

2026 年 4 月 12 日



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY

1. 多项式矩阵

2. 有理标准形

3. 若当标准形

4. 准素分解

1. 多项式矩阵

1.1. 多项式矩阵的基本概念

1.2. Smith 标准形

1.3. 行列式因子 不变因子

1.4. 初等因子

定义 1 设 $\mathbb{F}$ 是域, $\mathbb{F}[x]$ 为域 $\mathbb{F}$ 上关于未定元 x 的一元多项式环. m, n 为正整数, 称

$$\begin{pmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & \cdots & a_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & \cdots & a_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}(x) & a_{m2}(x) & \cdots & a_{mn}(x) \end{pmatrix}$$

为域 $\mathbb{F}$ 上的 $m \times n$ **多项式矩阵**, 记作 $A(x)$, 其中 $a_{ij}(x) \in \mathbb{F}[x]$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$.

注记 为了区分, 称域 $\mathbb{F}$ 上的矩阵为**数字矩阵**.

- 域 $\mathbb{F}$ 上 $m \times n$ 多项式矩阵全体记作 $M_{m \times n}(\mathbb{F}[x])$;
- 域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶多项式矩阵全体记作 $M_n(\mathbb{F}[x])$.

与之前的矩阵一样，多项式矩阵同样可定义加法、乘法以及数乘（多项式与多项式矩阵的乘法）。对任意 $A(x) \in M_{m \times n}(\mathbb{F}[x])$ ，可唯一地表示为

$$A(x) = x^k A_k + x^{k-1} A_{k-1} + \cdots + x A_1 + A_0,$$

其中 $A_i \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $A_k \neq \mathbf{0}$. 对于 $A(x) \in M_n(\mathbb{F}[x])$ ，类似地也有行列式、子式、余子式、代数余子式及伴随矩阵的概念，其性质也与之前相同.

定义 2 设 $A(x) \in M_n(\mathbb{F}[x])$ ，若存在 $B(x) \in M_n(\mathbb{F}[x])$ ，使得

$$A(x)B(x) = B(x)A(x) = I_n,$$

则称 $A(x)$ **可逆**，称 $B(x)$ 为 $A(x)$ 的**逆矩阵**.

注记 也有左逆右逆的概念，且若左右逆都存在，则一定相等. 逆矩阵是唯一的.

定理 1 设 $A(x) \in M_n(\mathbb{F}[x])$, 则 $A(x)$ 可逆当且仅当 $\det A(x)$ 为零次多项式, 即域 $\mathbb{F}$ 中非零常数.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 设 $B(x) \in M_n(\mathbb{F}[x])$, 使得 $A(x)B(x) = I_n$, 则

$$\deg A(x) \det B(x) = 1,$$

由此可知 $\det A(x)$ 为零次多项式.

“ $\Leftarrow$ ”: 不妨设 $\det A(x) = a$ 为非零常数, 则 $a^{-1}A(x)^*$ 就是 $A(x)$ 的逆矩阵. □

多项式矩阵也有秩的概念, 非零子式的最高阶数. 设 $A(x) \in M_n(\mathbb{F}[x])$, 则

$$\text{rank}(A(x)) = n \iff \det A(x) \neq 0.$$

若 $A(x)$ 可逆, 则 $\text{rank}(A(x)) = n$; 反过来, 并不成立.

定义 3 对多项式矩阵 $A(x)$ 施行的下列变换称为**多项式矩阵的初等行（列）变换**：

- (1) 将 $A(x)$ 的某两行（列）对换；
- (2) 将 $A(x)$ 的某一行（列）乘以域 $\mathbb{F}$ 中非零常数 c ；
- (3) 将 $A(x)$ 的某一行（列）的 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 倍加到另一行（列）。

多项式矩阵的初等行变换和初等列变换统称为**多项式矩阵的初等变换**。

单位方阵 I_n 经过一次初等变换得到的矩阵称为**初等多项式矩阵**，有如下三类：

$$P(i, j), \quad P(i(c)), \quad P(i, j(f(x))).$$

这三类矩阵都都可逆，且其逆矩阵依次为

$$P(i, j), \quad P(i(c^{-1})), \quad P(i, j(-f(x))).$$

左（右）乘初等多项式矩阵相当于作初等行（列）变换。

定义 4 设 $A(x), B(x) \in M_{m \times n}(\mathbb{F}[x])$, 若 $A(x)$ 可经过有限次多项式矩阵的初等变换化为 $B(x)$, 则称 $A(x)$ **相抵于** $B(x)$.

注记 相抵的等价定义: 存在 m 阶初等多项式矩阵 $P_1(x), P_2(x), \dots, P_s(x)$ 和 n 阶初等多项式矩阵 $Q_1(x), Q_2(x), \dots, Q_t(x)$, 使得

$$B(x) = P_s(x) \cdots P_2(x) P_1(x) A(x) Q_1(x) Q_2(x) \cdots Q_t(x).$$

容易验证, 多项式矩阵的相抵也是等价关系 (自反性、对称性、传递性) .

1. 多项式矩阵

1.1. 多项式矩阵的基本概念

1.2. Smith 标准形

1.3. 行列式因子 不变因子

1.4. 初等因子

$$B(x) = \begin{pmatrix} d_1(x) & & & & \\ & d_2(x) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & d_r(x) & \\ & & & & \mathbf{0}_{(m-r) \times (n-r)} \end{pmatrix},$$

注记 $B(x)$ 称为 $A(x)$ 的 **Smith 标准形**. 后面会进一步证明 $A(x)$ 的 Smith 标准形是唯一的, $d_1(x), \dots, d_r(x)$ 只依赖于 $A(x)$, 称为 $A(x)$ 的**不变因子**. 零矩阵没有不变因子.

(1) 若第一行(列)中有元素 $a_{1j}(x)$ (或 $a_{i1}(x)$) 不能被 $a_{11}(x)$ 整除, 由带余除法可得

把第一列的 $-q(x)$ 倍加到第 j 列, 再对换 $1, j$ 列, 则 $(1, 1)$ 位置变为 $r(x)$, 次数降低. 由于非零多项式的次数不可能无限降低, 故经过有限次初等变换后, 第一行 (列) 中的元素都能被 $(1, 1)$ 位置的元素整除, 再把第一行 (列) 的适当倍加到其余各行 (列), 则 $A(x)$ 可化为

再对 $A_1(x)$ 作类似处理, 可化为如下形式

$$\begin{pmatrix} \text{diag}(b_1(x), \dots, b_r(x)) \\ \mathbf{0}_{(m-r) \times (n-r)} \end{pmatrix},$$

(2) 若有某个 $b_i(x)$ 不能被 $b_1(x)$ 整除, 则把第 i 行加到第 1 行, 转化为 (1) 中情形, 按照 (1) 中做法, 可化为

$$\begin{pmatrix} \text{diag}(b'_1(x), \dots, b'_r(x)) & \\ & \mathbf{0}_{(m-r) \times (n-r)} \end{pmatrix},$$

其中 $b'_1(x), \dots, b'_r(x) \in \mathbb{F}[x]$, 且 $\deg b'_1(x) < \deg b_1(x)$. 由于非零多项式的次数不可能无限降低, 故经过有限次初等变换后, 其余元素都可被 $(1, 1)$ 位置的元素整除, 第一行再乘非零常数, 可以使得 $(1, 1)$ 位置的元素首一. 再依次对其余 $r - 1$ 个多项式类似处理, 最终可化为定理中的 $B(x)$. $\square$

$$B(x) = P_s(x) \cdots P_1(x)A(x)Q_1(x) \cdots Q_t(x),$$

其中 $B(x)$ 为 $A(x)$ 的 Smith 标准形.

- (1) $A(x)$ 可逆;
- (2) $A(x)$ 可经有限次初等变换化为单位阵 I_n ;
- (3) $A(x)$ 是有限个初等多项式矩阵的乘积.

证明 (3) $\Rightarrow$ (1): 由于初等矩阵都可逆, 而可逆矩阵的乘积仍可逆, 故 $A(x)$ 可逆.

$$B(x) = \text{diag}(d_1(x), \dots, d_n(x)).$$
$$B(x) = P_s(x) \cdots P_1(x)A(x)Q_1(x) \cdots Q_t(x),$$
$$\det B(x) = d_1(x) \cdots d_n(x)$$

(2) $\Rightarrow$ (3): 设 $A(x)$ 可经有限次初等变换化为单位阵 I_n , 由于初等变换可逆, 故 I_n 也可经有限次初等变换化为 $A(x)$, 于是存在初等矩阵 $P_i(x), Q_j(x) \in M_n(\mathbb{F}[x])$, 使得

$$A(x) = P_s(x) \cdots P_1(x) I_n Q_1(x) \cdots Q_t(x) = P_s(x) \cdots P_1(x) Q_1(x) \cdots Q_t(x).$$

Δ 12/72 ▽

推论 3 矩阵 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 的特征矩阵 $xI_n - A$ 相抵于 $\text{diag}(1, \dots, 1, d_1(x), \dots, d_k(x))$, 其中 $d_1(x), \dots, d_k(x) \in \mathbb{F}[x]$ 首一, 次数大于零, $d_i(x) \mid d_{i+1}(x)$, $1 \leq i \leq k-1$, 且

$$d_1(x) \cdots d_k(x) = f_A(x).$$

证明 由于 $\text{rank}(xI_n - A) = n$, 故存在可逆矩阵 $P(x), Q(x) \in M_n(\mathbb{F}[x])$, 使得

$$P(x)(xI_n - A)Q(x) = \text{diag}(b_1(x), \dots, b_n(x))$$

为 $A(x)$ 的 Smith 标准形. 两边同求行列式, 注意到右边的行列式为首一多项式, 可得

$$b_1(x)b_2(x)\cdots b_n(x)=f_A(x).$$

于是 $\deg b_1(x) + \cdots + \deg b_n(x) = n$, 且 $0 \leq \deg b_1(x) \leq \cdots \leq \deg b_n(x)$. 这 n 个首一多项式中次数大于零的依次记作 $d_1(x), \dots, d_k(x)$, 其余显然是 1. $\square$

解 计算可得 Smith 标准形分别为

$$\begin{pmatrix} 1-x & 2x-1 & x \\ x & x^2 & -x \\ 1+x^2 & x^3+x-1 & -x^2 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} x^2+x & & \\ & x^2-4x & \\ & & (x-2)^2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & x & \\ & & x^2 + x \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & & \\ & x & \\ & & x(x+1)(x-4)(x-2)^2 \end{pmatrix}.$$

1. 多项式矩阵

1.1. 多项式矩阵的基本概念

1.2. Smith 标准形

1.3. 行列式因子 不变因子

1.4. 初等因子

注记 $A(x)$ 的秩等于其行列式因子中非零元素的个数.

命题 1 设 $A(x) \in M_{m \times n}(\mathbb{F}[x])$, 若 $D_1(x), D_2(x), \dots, D_r(x)$ 为 $A(x)$ 全部非零的行列式因子, 则 $D_k(x) \mid D_{k+1}(x)$, $k = 1, \dots, r-1$.

证明 由行列式按行展开可知, $A(x)$ 的任意 $k+1$ 阶子式都是 $A(x)$ 的 k 阶子式的组合, 从而 $D_k(x)$ 整除 $A(x)$ 的所有 $k+1$ 阶子式, 因此 $D_k(x) \mid D_{k+1}(x)$. $\square$

例 2 设 $A(x) \in M_n(\mathbb{F}[x])$ 可逆, 求 $A(x)$ 的行列式因子.

解 由于 $A(x)$ 可逆, 故 $\det A(x)$ 为零次多项式, 从而 $D_n(x) = 1$, 因此

$$D_1(x) = D_2(x) = \cdots = D_n(x) = 1.$$

例 3 求下列矩阵的行列式因子,

$$A(x) = \begin{pmatrix} x - \lambda & & & & \\ -1 & x - \lambda & & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & -1 & x - \lambda \end{pmatrix}, \quad B(x) = \begin{pmatrix} x & & & a_0 \\ -1 & x & & a_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & -1 & x + a_{n-1} \end{pmatrix}$$

解 它们有 $n - 1$ 阶的子式 $(-1)^{n-1}$, 故 $D_{n-1}(A(x)) = D_{n-1}(B(x)) = 1$, 从而

$$D_1(A(x)) = \cdots = D_{n-1}(A(x)) = 1, \quad D_1(B(x)) = \cdots = D_{n-1}(B(x)) = 1.$$

计算行列式可得,

$$D_n(A(x)) = (x - \lambda)^n, \quad D_n(B(x)) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0.$$

△ 19/72 ▽

$$D_k(A(x)) \mid D_k(B(x)).$$

5

推论 4 设 $A(x) \in M_{m \times n}(\mathbb{F}[x])$, 若 $D_1(x), D_2(x), \dots, D_r(x)$ 为 $A(x)$ 全部非零的行列式因子, 则 $A(x)$ 的不变因子为

$$d_1(x) = D_1(x), \quad d_i(x) = \frac{D_i(x)}{D_{i-1}(x)}, \quad i = 2, \dots, r,$$

进而, $A(x)$ 的 Smith 标准形是唯一的.

△ 21/72 ▽

1. 多项式矩阵

1.1. 多项式矩阵的基本概念

1.2. Smith 标准形

1.3. 行列式因子 不变因子

1.4. 初等因子

△ 24/72 ▽

定理 7 设 $A(x) = \begin{pmatrix} \text{diag}(f_1(x), \dots, f_r(x)) & \\ & \mathbf{0} \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(\mathbb{F}[x])$, 其中 $f_i(x) \in \mathbb{F}[x]$ 首一, $i = 1, 2, \dots, r$. 若将 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_r(x)$ 中所有非常数的多项式在域 $\mathbb{F}$ 上分解为互不相同的首一不可约多项式的幂的乘积, 则全部的这些不可约多项式的幂就是 $A(x)$ 的初等因子.

证明 不妨设

$$f_i(x) = p_1(x)^{n_{i1}} p_2(x)^{n_{i2}} \cdots p_s(x)^{n_{is}},$$

其中 $p_1(x), \dots, p_s(x) \in \mathbb{F}[x]$ 首一不可约, 互不相同, $n_{ij} \geq 0$, $1 \leq i \leq r$, $1 \leq j \leq s$.
对任意 $1 \leq k \leq r$, $A(x)$ 的全部非零的 k 阶子式为

$$f_{i_1}(x)f_{i_2}(x)\cdots f_{i_k}(x)=\prod_{j=1}^sp_j(x)^{n_{i_1j}+n_{i_2j}+\cdots+n_{i_kj}}, \quad 1\leq i_1<i_2<\cdots<i_k\leq r.$$

$$a_{kj} = \min_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq r} (n_{i_1 j} + n_{i_2 j} + \dots + n_{i_k j}), \quad j = 1, 2, \dots, s.$$
$$a_{kj} = m_{1j} + m_{2j} + \cdots + m_{kj}.$$
$$d_k(x) = p_1(x)^{m_{k1}} p_2(x)^{m_{k2}} \cdots p_s(x)^{m_{ks}}, \quad k = 1, 2, \dots, r.$$
$$\{p_j(x)^{m_{kj}} \mid m_{kj} > 0, 1 \leq j \leq s, 1 \leq k \leq r\} = \{p_j(x)^{n_{kj}} \mid n_{kj} > 0, 1 \leq j \leq s, 1 \leq k \leq r\}.$$


1. 多项式矩阵
- 2. 有理标准形**
3. 若当标准形
4. 准素分解

2. 有理标准形

2.1. 数字矩阵的相似

2.2. 有理标准形

2.3. 循环分解

定理 1 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 则 A 与 B 在 $\mathbb{F}$ 上相似当且仅当 $xI_n - A$ 与 $xI_n - B$ 相抵.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 设存在可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{F})$, 使得 $B = P^{-1}AP$, 则

$$P^{-1}(xI_n - A)P = P^{-1}(xI_n)P - P^{-1}AP = xI_n - B,$$

显然 P 和 P^{-1} 作为域 $\mathbb{F}$ 上的多项式矩阵仍然可逆, 故 $xI_n - A$ 与 $xI_n - B$ 相抵.

“ $\Leftarrow$ ”: 设 $xI_n - A$ 与 $xI_n - B$ 相抵, 则存在可逆矩阵 $P(x), Q(x) \in M_n(\mathbb{F}[x])$, 使得

$$xI_n - B = P(x)(xI_n - A)Q(x), \quad \text{即} \quad P(x)^{-1}(xI_n - B) = (xI_n - A)Q(x).$$

考虑上式两边在 B 的右取值, 可得

$$Q(B)_R B - A Q(B)_R = 0, \quad \text{即} \quad Q(B)_R B = A Q(B)_R.$$

证明 令 $W = Q(B)_R$, 下证 $W \in M_n(\mathbb{F})$ 可逆. 由于 $Q(x)$ 可逆, 不妨设

$$Q(x)^{-1} = R(x) = R_m x^m + R_{m-1} x^{m-1} + \cdots + R_1 x + R_0,$$

则

$$I_n = R(x)Q(x) = R_m Q(x)x^m + R_{m-1} Q(x)x^{m-1} + \cdots + R_1 Q(x)x + R_0 Q(x).$$

考虑上式两边在 B 的右取值, 可得

$$I_n = R_m W B^m + R_{m-1} W B^{m-1} + \cdots + R_1 W B + R_0 W.$$

又 $WB = AW$, 归纳可得对任意正整数 k , 都有 $WB^k = A^k W$, 于是有

$$I_n = R(A)_R W = (R_m A^m + R_{m-1} A^{m-1} + \cdots + R_1 A + R_0) W,$$

因此 W 可逆, A 与 B 相似. □

推论 1 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 域 $\mathbb{F} \subset \mathbb{K}$, 则 A, B 在 $\mathbb{F}$ 上相似当且仅当在 $\mathbb{K}$ 上相似.

证明 注意: 不变因子不会随域的扩大而改变.

A, B 在 $\mathbb{F}$ 上相似

$\iff xI_n - A, xI_n - B \in M_n(\mathbb{F}[x])$ 相抵

$\iff xI_n - A, xI_n - B \in M_n(\mathbb{F}[x])$ 有相同的不变因子 $d_1(x), d_2(x), \dots, d_n(x) \in \mathbb{F}[x]$

$\iff xI_n - A, xI_n - B \in M_n(\mathbb{K}[x])$ 有相同的不变因子 $d_1(x), d_2(x), \dots, d_n(x) \in \mathbb{K}[x]$

$\iff xI_n - A, xI_n - B \in M_n(\mathbb{K}[x])$ 相抵

$\iff A, B$ 在 $\mathbb{K}$ 上相似.



- (1) A, B 在 $\mathbb{F}$ 上相似;
- (2) $xI_n - A, xI_n - B$ 有相同的不变因子;
- (3) $xI_n - A, xI_n - B$ 有相同的初等因子.

☐

$f_A(x) = d_1(x)d_2(x)\cdots d_n(x)$ = 特征矩阵 $xI_n - A$ 的全部初等因子的乘积.

其中 $d_1(x), d_2(x), \dots, d_n(x)$ 为 $xI_n - A$ 的不变因子.

2. 有理标准形

2.1. 数字矩阵的相似

2.2. 有理标准形

2.3. 循环分解

引理 1 设 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \in \mathbb{F}[x]$, A 为 $f(x)$ 的友阵, 则 A 的不变因子为 $1, 1, \dots, 1, f(x)$.

证明 由于 $xI_n - A = \begin{pmatrix} x & & & a_0 \\ -1 & x & & a_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & -1 & x + a_{n-1} \end{pmatrix}$ 有一个 $n-1$ 阶子式为 $(-1)^{n-1}$, 故

$$D_1(x) = D_2(x) = \cdots = D_{n-1}(x) = 1, \quad D_n(x) = f(x).$$

利用行列式因子与不变因子的关系即得. □

☐

5

5

推论 3 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 域 $\mathbb{F} \subset \mathbb{K}$, 若 $m(x) \in \mathbb{K}[x]$ 是 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的极小多项式, 则 $m(x) \in \mathbb{F}[x]$.

例 1 设 6 阶矩阵 A 的不变因子为

$$1, 1, 1, x-1, (x-1)^2, (x-1)^2(x+1),$$

则 A 的有理标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 0 & -1 & & & \\ & 1 & 2 & & & \\ & & & 0 & 0 & -1 \\ & & & 1 & 0 & 1 \\ & & & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$P^{-1}CP = \begin{pmatrix} 1 & \\ & P_1^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \alpha^T \\ \beta & C_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & P_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha^T \\ P_1^{-1}\beta & P_1^{-1}C_1P_1 \end{pmatrix}$$

证明 由上例可知, 存在可逆阵 $P \in M_n(\mathbb{F})$, 使得 $P^{-1}CP = (c_{ij})$ 的对角元全为零. 取互不相同的 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$, 令 $A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)P^{-1}$, $B = P(b_{ij})P^{-1}$, 其中 $b_{ii} = 0$, 非对角元 $b_{ij} = \frac{c_{ij}}{\lambda_i - \lambda_j}$, 这样的 A, B 满足条件. $\square$

定理 4 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 若 $xI_n - A$ 的初等因子为 $p_1(x)^{r_1}, p_2(x)^{r_2}, \dots, p_k(x)^{r_k}$, 则 A 在域 $\mathbb{F}$ 上相似于分块对角阵

$$C = \text{diag}(C_1, C_2, \dots, C_k),$$

其中 C_i 为 $p_i(x)^{r_i}$ 的友阵.

证明 由于 $xI_n - C$ 为分块对角阵, 故 $xI_n - C$ 的初等因子为 $xI - C_i$ 的初等因子的并, 而 $xI - C_i$ 的初等因子为 $p_i(x)^{r_i}$, 于是 $xI_n - C$ 的初等因子为

$$p_1(x)^{r_1}, p_2(x)^{r_2}, \dots, p_k(x)^{r_k},$$

与 $xI_n - A$ 具有相同的初等因子, 因此 A 与 C 相似. □

注记 定理中的分块对角阵也称为 A 的**基于初等因子的有理标准形**.

2. 有理标准形

2.1. 数字矩阵的相似

2.2. 有理标准形

2.3. 循环分解

定义 2 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\alpha \in V$ 非零, 称

$$\mathbb{F}[\varphi](\alpha) = \{f(\varphi)(\alpha) \mid f(x) \in \mathbb{F}[x]\}$$

为 α 生成的 φ -循环子空间.

注记 容易证明 $\mathbb{F}[\varphi](\alpha)$ 是 φ -不变子空间, 且是包含 α 的最小的 φ -不变子空间.

命题 1 设 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{k-1}(\alpha)$ 线性无关, 若存在 $a_0, a_1, \dots, a_{k-1} \in \mathbb{F}$, 使得

$$\varphi^k(\alpha) + a_{k-1}\varphi^{k-1}(\alpha) + \cdots + a_1\varphi(\alpha) + a_0\alpha = \mathbf{0},$$

则 $\mathbb{F}[\varphi](\alpha) = L(\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{k-1}(\alpha))$, 且 $\varphi|_{\mathbb{F}[\varphi](\alpha)}$ 在循环基 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{k-1}(\alpha)$ 下的矩阵表示为 $d(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \dots + a_1x + a_0$ 的友阵.

定义 3 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\alpha \in V$,

- (1) 设 $g(x) \in \mathbb{F}[x]$, 若 $g(\varphi)(\alpha) = 0$, 则称 $g(x)$ 为 α 的 φ -零化多项式;
- (2) α 的次数最低的首一的 φ -零化多项式称为 α 的 φ -极小多项式, 记作 $m_{\varphi, \alpha}(x)$.

命题 2 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\alpha \in V$, 则

- (1) α 的 φ -极小多项式 $m_{\varphi, \alpha}(x)$ 存在且唯一;
- (2) $g(x) \in \mathbb{F}[x]$ 是 α 的 φ -零化多项式当且仅当 $m_{\varphi, \alpha}(x) \mid g(x)$.

注记 显然 $m_{\varphi}(x)$ 是 V 中任意向量 α 的 φ -零化多项式, 故 $m_{\varphi, \alpha}(x) \mid m_{\varphi}(x)$.

- 零向量的 φ -极小多项式为 1, $\text{Ker } \varphi$ 中非零向量 β 的 φ -极小多项式为 x ;
- 前面命题中的 $d(x) = m_{\varphi, \alpha}(x)$.

定理 5 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一个基, φ 在基 S 下的矩阵表示为 A . 若 $xI_n - A$ 的全部非常数的不变因子为

$$d_1(x), d_2(x), \dots, d_k(x),$$

其中 $d_i(x) \mid d_{i+1}(x)$, $1 \leq i \leq k-1$, 则存在 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k \in V$, β_i 的 φ -极小多项式为 $d_i(x)$, 且

$$V = \mathbb{F}[\varphi](\beta_1) \oplus \mathbb{F}[\varphi](\beta_2) \oplus \dots \oplus \mathbb{F}[\varphi](\beta_k).$$

注记 $xI_n - A$ 的这些非常数的不变因子也称为线性变换 φ 的不变因子.

推论 4 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 则一定存在 $\alpha \in V$, 使得 α 的 φ -极小多项式就是 $m_\varphi(x)$.

$$S = \{\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{n-1}(\alpha)\}$$

注记 显然, V 为 φ -循环空间当且仅当 $f_\varphi(x) = m_\varphi(x)$.

例 4 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, V 是 φ -循环空间, 则 $f_\varphi(x)$ 为不可约多项式的幂当且仅当 V 不能分解为两个非平凡 φ -不变子空间的直和.

证明 由于 V 是 φ -循环空间, 故 $f_\varphi(x) = m_\varphi(x)$. 任取 V 的基 S , φ 在此基下的矩阵表示为 A , 则 A 的初等因子为 $f_\varphi(x)$ 的标准分解式中的所有不可约多项式的幂.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 反证法. 若 $V = V_1 \oplus V_2$ 为两个非平凡 φ -不变子空间的直和, 取 V_1, V_2 的基 S_1, S_2 , 则 φ 在基 $T = S_1 \cup S_2$ 下的矩阵表示为分块对角阵

$$B = \text{diag}(B_1, B_2),$$

B 的初等因子为 B_1, B_2 的初等因子的并. 由于 A 与 B 相似, 故 A 与 B 有相同的初等因子, 又 $f_\varphi(x)$ 为不可约多项式的幂, 因此 A 只有一个初等因子, 矛盾.

“ $\Leftarrow$ ”: 反证法. 若 $f_\varphi(x)$ 在域 $\mathbb{F}$ 上有标准分解式

$$f_\varphi(x) = p_1(x)^{r_1} p_2(x)^{r_2} \cdots p_s(x)^{r_s} \xrightarrow{\text{记作}} p_1(x)^{r_1} g(x),$$

令 $C = \text{diag}(C_1, C_2)$, 其中 $C_1 \in M_k(\mathbb{F}), C_2 \in M_{n-k}(\mathbb{F})$ 分别是 $p_1(x)^{r_1}, g(x)$ 的友阵, 则 A 与 C 相似. 从而存在 V 的基 $T = \{\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_{n-k}\}$, 使得 φ 在基 T 下的矩阵表示为 C . 令 $V_1 = L(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$, $V_2 = L(\beta_1, \dots, \beta_{n-k})$, 则 V_1, V_2 是 φ -不变子空间, 非平凡, 且 $V = V_1 \oplus V_2$, 矛盾. □

定理 6 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, φ 在 V 的基 S 下的矩阵表示为 A . 若 $xI_n - A$ 的全部初等因子为

$$p_1(x)^{r_1}, p_2(x)^{r_2}, \dots, p_k(x)^{r_k}$$

则存在 V 中向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$, 满足:

- (1) β_i 的 φ -极小多项式为 $p_i(x)^{r_i}$, $i = 1, 2, \dots, k$;
- (2) $V = \mathbb{F}[\varphi](\beta_1) \oplus \mathbb{F}[\varphi](\beta_2) \oplus \dots \oplus \mathbb{F}[\varphi](\beta_k)$.

注记 $xI_n - A$ 的这些初等因子也称为线性变换 φ 的初等因子.

- (1) $\mathbb{F}[\varphi](\alpha) + \mathbb{F}[\varphi](\beta)$ 为直和;
- (2) $\alpha + \beta$ 的 φ -极小多项式为 $m_1(x)m_2(x)$;
- (3) $\mathbb{F}[\varphi](\alpha + \beta) = \mathbb{F}[\varphi](\alpha) \oplus \mathbb{F}[\varphi](\beta)$.

$$\begin{aligned} m_1(\varphi)(\gamma) &= m_1(\varphi)(f_1(\varphi)(\alpha)) = f_1(\varphi)(m_1(\varphi)(\alpha)) = \mathbf{0}, \\ m_2(\varphi)(\gamma) &= m_2(\varphi)(f_2(\varphi)(\beta)) = f_2(\varphi)(m_2(\varphi)(\beta)) = \mathbf{0}, \end{aligned}$$

1 2 3 4

1. 多项式矩阵
2. 有理标准形
- 3. 若当标准形**
4. 准素分解

3. 若当标准形

3.1. 若当标准形

3.2. 过渡矩阵的计算

证明 (1) 由于 $\dim \mathbb{F}[\varphi](\alpha) = \deg m_{\varphi, \alpha}(x) = kr$, 而 S 中恰含有 kr 个向量, 故只需说明 S 线性无关. 若存在不全为零的数使得线性组合等于零, 则 α 存在非零的 φ -零化多项式, 且次数小于 kr , 矛盾.

(2) 不妨设 $p(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_1x + a_0$, 则

$$\begin{aligned}\varphi(\varphi^{k-1}(\alpha)) &= \varphi^k(\alpha) = p(\varphi)(\alpha) - a_0\alpha - a_1\varphi(\alpha) - \cdots - a_{k-1}\varphi^{k-1}(\alpha), \\ \varphi(p(\varphi)\varphi^{k-1}(\alpha)) &= p(\varphi)(p(\varphi)(\alpha) - a_0\alpha - a_1\varphi(\alpha) - \cdots - a_{k-1}\varphi^{k-1}(\alpha)), \\ &\dots\dots\dots\end{aligned}$$

$$\varphi(p(\varphi)^{r-1}\varphi^{k-1}(\alpha)) = p(\varphi)^{r-1}(p(\varphi)(\alpha) - a_0\alpha - a_1\varphi(\alpha) - \cdots - a_{k-1}\varphi^{k-1}(\alpha)),$$

注意 $p(\varphi)^r(\alpha) = \mathbf{0}$, 由此即得矩阵表示. □

注记 定理中的分块矩阵相似于 $p(x)^r$ 的友阵, 通常称为 $p(x)^r$ 所对应的**广义若当块**.

Δ 53/72 ▽

定义 1 称 $\begin{pmatrix} \lambda & & & \\ 1 & \lambda & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda \end{pmatrix}_r$ 为特征值是 λ 的 r 阶**若当块**, 记作 $J_r(\lambda)$, 或 $J(\lambda, r)$.

若 $J_1, J_2, \dots, J_s$ 都是若当块, 则称分块对角阵 $J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_s)$ 为**若当矩阵**.

定理 3 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 若 A 的初等因子为 $(x - \lambda_1)^{n_1}, (x - \lambda_2)^{n_2}, \dots, (x - \lambda_s)^{n_s}$, 则 A 相似于若当矩阵

$$J = \text{diag}(J(\lambda_1, n_1), J(\lambda_2, n_2), \dots, J(\lambda_s, n_s)).$$

注记 定理中的若当矩阵称为 A 的**若当标准形**, 它在不计若当块的次序下是唯一的.

推论 1 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 则以下结论等价:

- (1) A 在域 $\mathbb{F}$ 上可对角化;
- (2) A 的极小多项式在域 $\mathbb{F}$ 上可分解为不同的一次因式的乘积;
- (3) A 的初等因子都是一次多项式.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 设 A 相似于 $C = \text{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \dots, \lambda_s I_{n_s})$, $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{F}$ 互不相同, 则

$$m_A(x) = m_C(x) = [m_{\lambda_1 I_{n_1}}(x), \dots, m_{\lambda_s I_{n_s}}(x)] = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_s).$$

(2) $\Rightarrow$ (3): 由于 $m_A(x)$ 是 $xI_n - A$ 的最大的不变因子, 故所有非常数的不变因子在域 $\mathbb{F}$ 上都可分解为不同的一次因式的乘积, 因此初等因子都是一次多项式.

(3) $\Rightarrow$ (1): 由若当标准形即知.



3. 若当标准形

3.1. 若当标准形

3.2. 过渡矩阵的计算

解 $xI_3 - A$ 的不变因子为 $x+1, (x+1)^2$, 这也是初等因子, 故 A 的若当标准形

$$J = \begin{pmatrix} -1 & & \\ 1 & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}.$$

设 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $A\alpha_1 = -\alpha_1 + \alpha_2$, $A\alpha_2 = -\alpha_2$, $A\alpha_3 = -\alpha_3$. 解齐次方程组 $(A + I_3)x = 0$ 可得通解 $\eta = k_1(-2, 1, 0)^T + k_2(5, 0, 1)^T$. 为了使得非齐次方程组 $(A + I_3)x = \eta$ 有解, 可取 $k_1 = k_2 = 1$, 即取 $\alpha_2 = (3, 1, 1)^T$, 此时可解得 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$. 取 $\alpha_3 = (-2, 1, 0)^T$ 为齐次的解, 且与 α_2 线性无关.

$$Q_1(x) = \begin{pmatrix} 1 & x-1 & x+4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q_2(x) = \begin{pmatrix} 1 & x+1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$Q(x) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & x-1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = x + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

过渡矩阵 $P = Q(J)_R = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- 当 $\lambda_i \neq \mu$ 时, $J_{n_i}(\lambda_i) - \mu I_{n_i}$ 可逆, $\text{rank}(J_{n_i}(\lambda_i) - \mu I_{n_i})^k = n_i$;
- 当 $\lambda_i = \mu$ 时, $\text{rank}(J_{n_i}(\lambda_i) - \mu I_{n_i})^k = \begin{cases} 0, & n_i < k, \\ n_i - k, & n_i \geq k. \end{cases}$

$$\text{rank}(J_{n_i}(\lambda_i) - \mu I_{n_i})^{k-1} - \text{rank}(J_{n_i}(\lambda_i) - \mu I_{n_i})^k = \begin{cases} 0, & \lambda_i \neq \mu \\ 0, & \lambda_i = \mu, \ n_i < k, \\ 1, & \lambda_i = \mu, \ n_i \geq k. \end{cases}$$
$$l_k(\mu) = \text{rank}(A - \mu I_n)^{k-1} - \text{rank}(A - \mu I_n)^k.$$


$$n - \text{rank}(A - \mu I_n),$$
$$\text{rank}(A - \mu I_n)^{k-1} + \text{rank}(A - \mu I_n)^{k+1} - 2 \text{rank}(A - \mu I_n)^k.$$
$$l_k(\mu) - l_{k+1}(\mu) = \text{rank}(A - \mu I_n)^{k-1} + \text{rank}(A - \mu I_n)^{k+1} - 2 \text{rank}(A - \mu I_n)^k.$$

注记 通常考虑的 μ 都是 A 的特征值.

注记 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, A 的特征多项式和极小多项式在域 $\mathbb{F}$ 上有标准分解式

$$f_A(x) = (x - \lambda_1)^{e_1} \cdots (x - \lambda_s)^{e_s}, \quad m_A(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} \cdots (x - \lambda_s)^{r_s},$$

A 的若当标准形为 J , 则

- J 中对角元为 λ_i 的若当块的个数 $n - \text{rank}(A - \lambda_i I_n)$ 等于 λ_i 的几何重数;
- J 中对角元为 λ_i 的若当块的阶数之和等于 λ_i 的代数重数 e_i ;
- J 中对角元为 λ_i 的若当块的最高阶数等于 $r_i \leq e_i$.

注记 引理也很有用. 例如, 若 $\text{rank } A^k = \text{rank } A^{k+1}$, 则 A 的若当标准形中对角元为零且阶数 $\geq k+1$ 的若当块的个数为零, 这也就是说对角元为零的若当块的阶数不会超过 k , 也表明初等因子中 x 的幂次都不会超过 k .

解 因此若当标准形为 $J = \begin{pmatrix} 2 & & & \\ 1 & 2 & & \\ & & 2 & \\ & & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 且 A 的极小多项式为 $(x-2)^2$.

设 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 则

$$(A - 2I_4)\alpha_1 = \alpha_2, \quad (A - 2I_4)\alpha_2 = \mathbf{0}, \quad (A - 2I_4)\alpha_3 = \alpha_4, \quad (A - 2I_4)\alpha_4 = \mathbf{0}.$$

任取 α_1 , 满足 $(A - 2I_4)\alpha_1 \neq \mathbf{0}$. 特别取 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^T$, 此时 $\alpha_2 = (1, 1, 3, 4)^T$.

再取 α_3 , 满足 $(A - 2I_4)\alpha_3 \neq \mathbf{0}$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. 特别可取 $\alpha_3 = (0, 0, 1, 0)^T$, 此

时 $\alpha_4 = (0, 0, 3, 3)^T$. 即可取 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

例 3 求 $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 的若当标准形 J 和过渡矩阵 P .

解 可求得 $f_A(x) = \det(xI_3 - A) = (x - 1)^3$, 而

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 \\ -2 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (A - I_3)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

若当块的个数 $3 - \text{rank}(A - I_3) = 1$, 故若当标准形为 $J = J_3(1)$, A 的极小多项式为 $(x - 1)^3$. 设 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 选 α_1 满足 $(A - I_3)^2 \alpha_1 \neq 0$.

取 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, 则 $\alpha_2 = (A - I_3)\alpha_1 = (3, -2, -1)^T$, $\alpha_3 = (A - I_3)^2\alpha_1 = (1, -1, -1)^T$.

△ 66/72 ▽

1. 多项式矩阵
2. 有理标准形
3. 若当标准形
- 4. 准素分解**

$$\text{Ker } f(\varphi)g(\varphi) = \text{Ker } f(\varphi) \oplus \text{Ker } g(\varphi).$$
$$u(\varphi)f(\varphi) + v(\varphi)g(\varphi) = I_V, \quad u(\varphi)f(\varphi)(\alpha) + v(\varphi)g(\varphi)(\alpha) = \alpha, \quad \alpha \in V.$$
$$v(\varphi)g(\varphi)(\alpha) \in V_f, \quad u(\varphi)f(\varphi)(\alpha) \in V_g,$$

5

推论 1 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x) \in \mathbb{F}[x]$ 两两互素, 令 $f(x) = f_1(x)f_2(x) \cdots f_s(x)$, 则

$$\text{Ker } f(\varphi) = \text{Ker } f_1(\varphi) \oplus \text{Ker } f_2(\varphi) \oplus \cdots \oplus \text{Ker } f_s(\varphi).$$

证明 $s = 2$ 时, 由引理即知. 假设 $s - 1$ 时结论成立, 下面考虑 s 的情况. 由于 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 两两互素, 故

$$(f_1(x), f_2(x) \cdots f_s(x)) = 1.$$

由引理及归纳假设可知

$$\begin{aligned} \text{Ker } f(\varphi) &= \text{Ker } f_1(\varphi) \oplus \text{Ker}(f_2(\varphi) \cdots f_s(\varphi)) \\ &= \text{Ker } f_1(\varphi) \oplus \text{Ker } f_2(\varphi) \oplus \cdots \oplus \text{Ker } f_s(\varphi). \end{aligned}$$



定理 1 (准素分解) 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 若 φ 的特征多项式 $f_\varphi(x)$ 和极小多项式 $m_\varphi(x)$ 在域 $\mathbb{F}$ 上的标准分解式分别为

$$f_\varphi(x) = p_1(x)^{e_1} p_2(x)^{e_2} \cdots p_s(x)^{e_s}, \quad m_\varphi(x) = p_1(x)^{r_1} p_2(x)^{r_2} \cdots p_s(x)^{r_s} \quad (s \geq 2),$$

令 $V_i = \text{Ker } p_i(\varphi)^{r_i}$, $i = 1, 2, \dots, s$, 则

- (1) $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$;
- (2) $\varphi_i = \varphi|_{V_i}$ 的极小多项式为 $p_i(x)^{r_i}$, 特征多项式为 $p_i(x)^{e_i}$, $i = 1, 2, \dots, s$;
- (3) $\text{Ker } p_i(\varphi) \subsetneq \text{Ker } p_i(\varphi)^2 \subsetneq \cdots \subsetneq \text{Ker } p_i(\varphi)^{r_i-1} \subsetneq \text{Ker } p_i(\varphi)^{r_i} = \text{Ker } p_i(\varphi)^{r_i+1} = \cdots$.

证明 (1) 由于 $m_\varphi(\varphi)$ 为零变换, $p_1(x)^{r_1}, p_2(x)^{r_2}, \dots, p_s(x)^{r_s}$ 两两互素, 由推论即知

$$V = \text{Ker } m_\varphi(\varphi) = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s.$$

证明 (2) 对任意 $\alpha \in V_i = \text{Ker } p_i(\varphi)^{r_i}$, 都有

$$p_i(\varphi_i)^{r_i}(\alpha) = p_i(\varphi)^{r_i}(\alpha) = \mathbf{0},$$

故 $p_i(\varphi_i)^{r_i}$ 是 V_i 上的零变换, $p_i(x)^{r_i}$ 是 φ_i 的零化多项式, 从而 $m_{\varphi_i}(x) = p_i(x)^{t_i}$, 其中 $1 \leq t_i \leq r_i$, $i = 1, 2, \dots, s$.

取 V_i 的基 T_i , 则 $T_1 \sqcup T_2 \sqcup \cdots \sqcup T_s$ 为 V 的基, φ 在此基下的矩阵表示为

$$A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s),$$

其中 A_i 为 φ_i 在基 T_i 下的矩阵表示, 则

$$m_\varphi(x) = m_A(x) = [m_{A_1}(x), \dots, m_{A_s}(x)] = [p_1(x)^{t_1}, \dots, p_s(x)^{t_s}] = p_1(x)^{t_1} \cdots p_s(x)^{t_s},$$

由唯一分解定理可知, $t_i = r_i$, 即 φ_i 的极小多项式 $m_{\varphi_i}(x) = p_i^{r_i}(x)$.

定义 1 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, $p(x) \in \mathbb{F}[x]$ 首一不可约, 且 $p(x) \mid f_{\varphi}(x)$, 称

$$R_{p(x)} = \{\alpha \in V \mid \text{存在正整数 } i, \text{ 使得 } p(\varphi)^i(\alpha) = 0\}$$

为 φ 的关于 $p(x)$ 的**准素空间**. 特别, 当 $p(x) = x - \lambda$ 时, 也称 $R_{p(x)}$ 为 φ 的属于特征值 λ 的**根子空间**, 也可记作 R_{λ} , R_{λ} 中的非零向量称为 φ 的属于特征值 λ 的**根向量**.

注记 由准素分解定理可知,

- 若 $p(x)$ 是 $m_{\varphi}(x)$ 的 k 重因式, 则

$$R_{p(x)} = \text{Ker } p(\varphi)^k = \bigcup_{i=1}^{\infty} \text{Ker } p_i(\varphi)^i;$$

- φ 的属于不同特征值的根向量线性无关, 根向量又称**广义特征向量**.